C-level Agenda: AI Strategy & Leadership

企业AI转型落地：AI战略与领导力

Robin Kung 龚斌
Humble & Company 谦询合伙人
清华大学x-lab创新导师
AI Research Advisor

April 27, 2025

United Business Institutes

In partnership with Middlesex University London

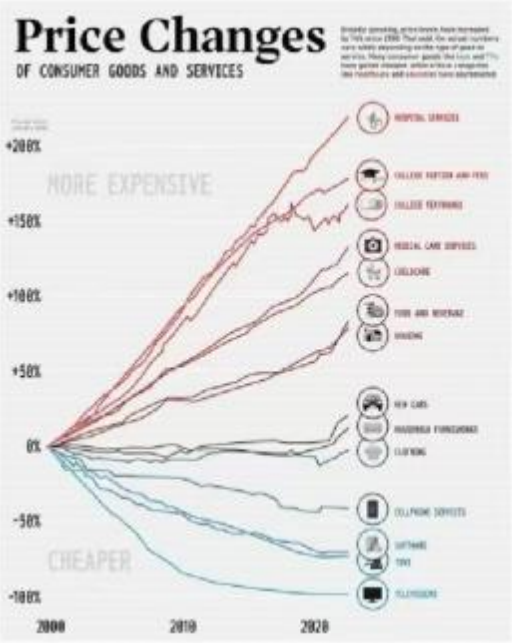
Agenda

明道：AI战略思维与数智化领导力

取势：AI产业深度解析与趋势研判

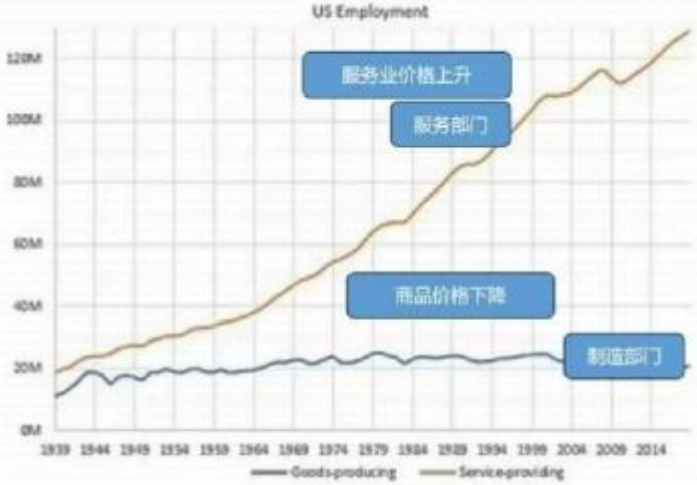
优术：AI转型落地&创新突破方法论

AI大模型技术的本质与根本性变化



相对于制造业，服务业劳动生产率更难以提高，从而导致信息服务、教育、医疗、艺术等服务业成本不断上升，导致技术进步部门也开始"停滞"。

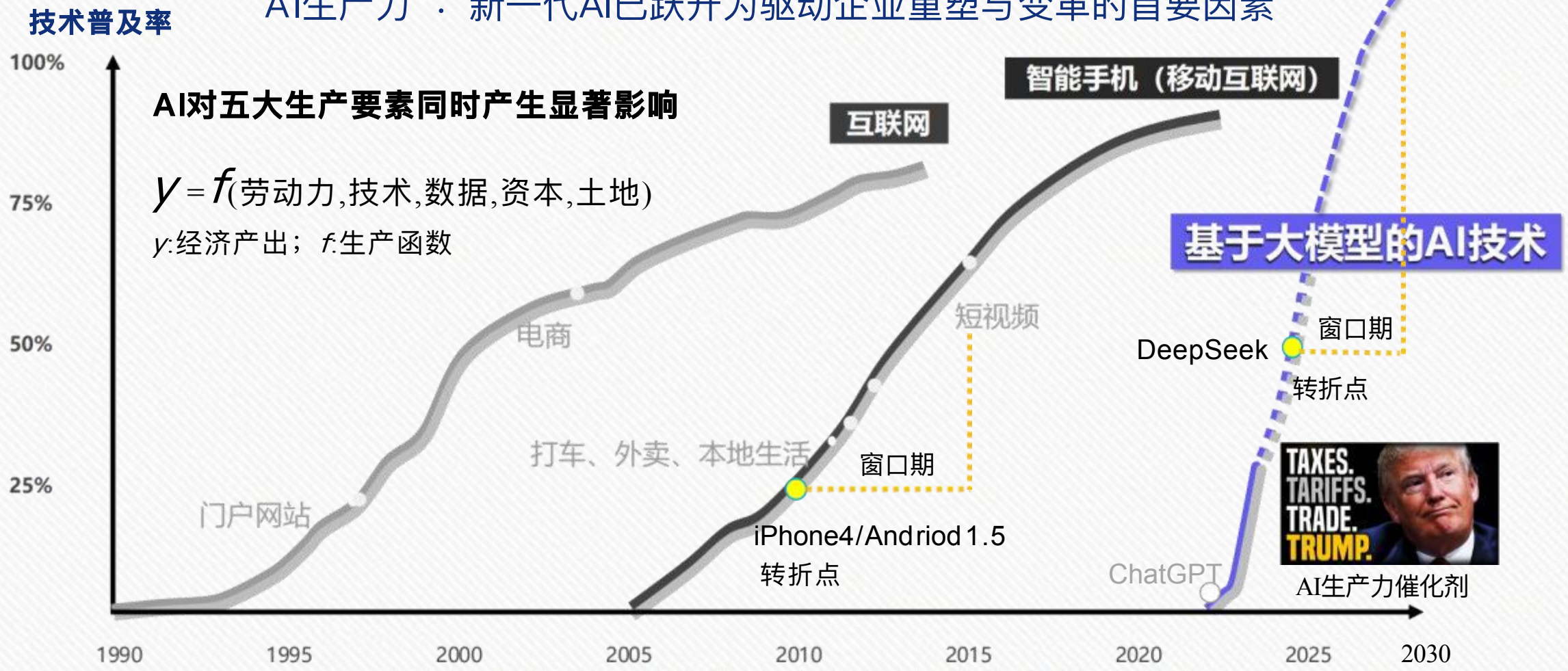
在经济增长中，服务业比重逐渐上升，但是劳动生产率增速逐渐下降，导致经济滞缓，这就是经济学的"鲍尔默病"



面向AI时代，所有的企业在同一起跑线上

大模型快速迭代、飞速普及，新一轮机会窗口

“AI生产力”：新一代AI已跃升为驱动企业重塑与变革的首要因素



数据来源：世界银行

GenAI重塑业务增长转型：管理学研究的新前沿

~80% of executives rank AI/GenAI as a top 3 strategic priority …

… but, only

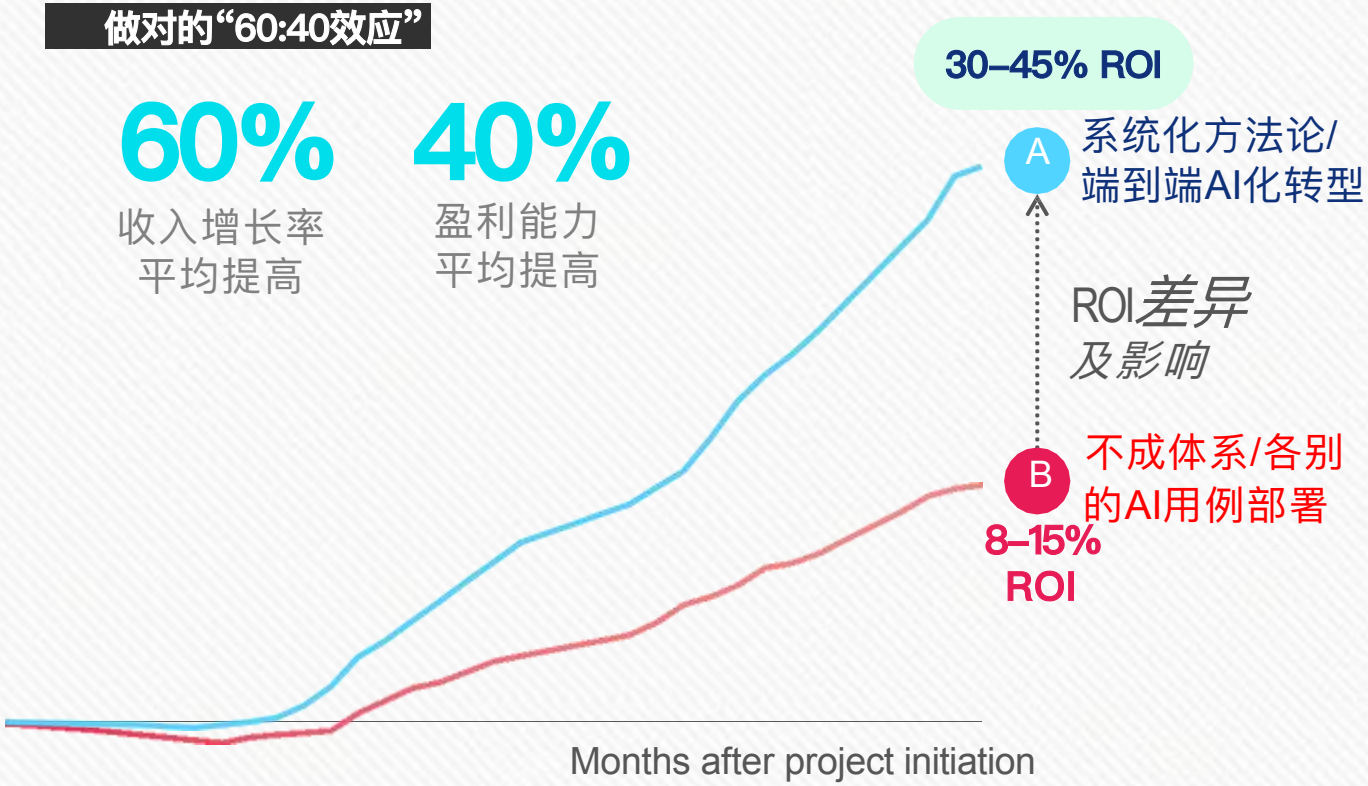
25% of executives are seeing significant value from AI

AI Transformation Approach delivers 3–4X ROI

做对的“60:40效应”

60% 收入增长率平均提高

40% 盈利能力平均提高



Source: BCG Radar 2025 Survey (n=1,803 C-level executives), Gartner CIO Survey

企业家/CEO视角：从全局看AI落地成败逻辑

成功AI化转型、创造价值的10–30–60原则

Bitter Lesson: from AI–Driven to Business–Driven

10% **算法和模型** Algorithms / LLM

30% **数据和AI工程能力** Data & Technology

60% **人、组织和流程** People and processes

业务是目标变量，AI技术是环境变量
组织和领导力是条件变量

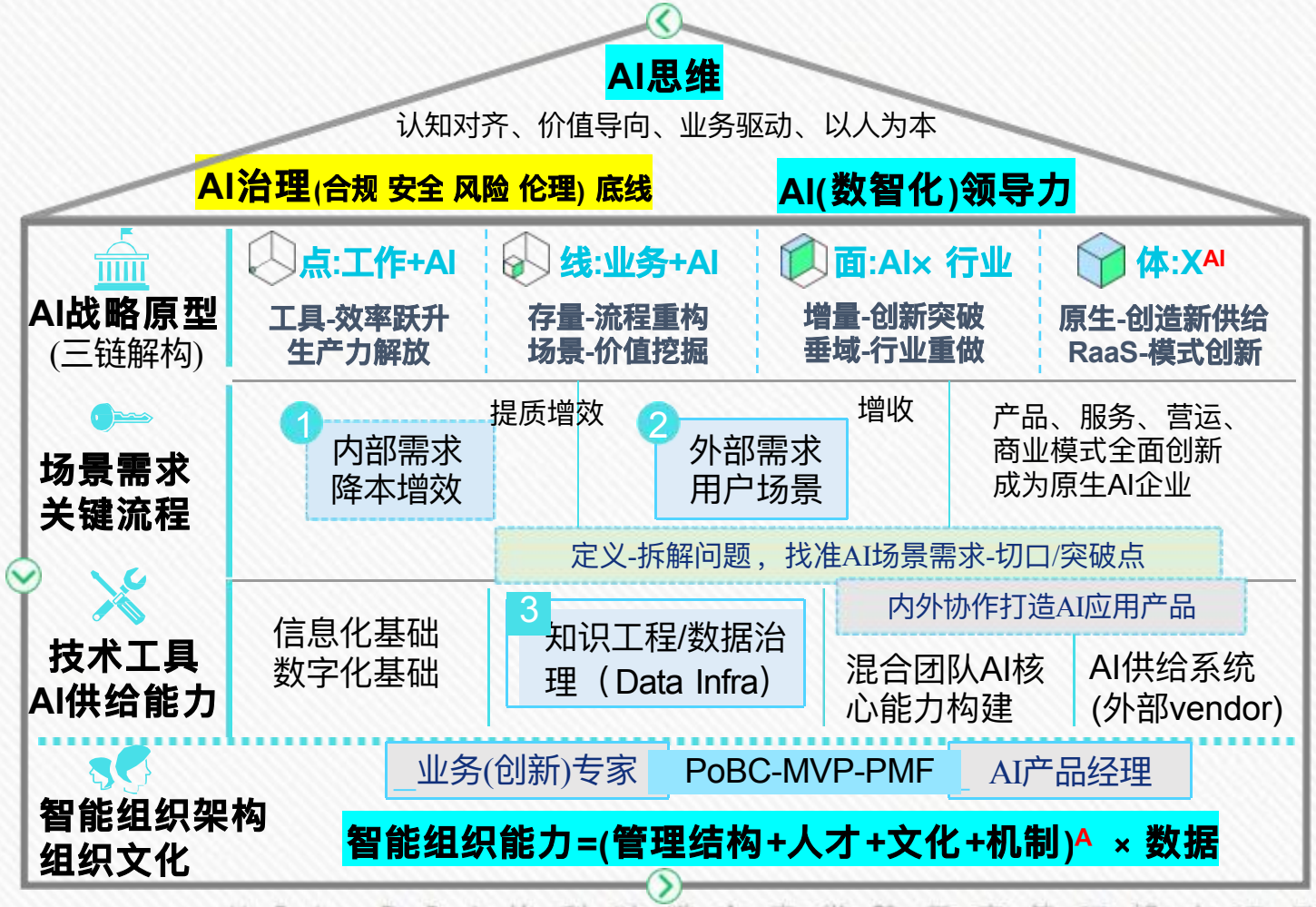
通常第一卡点在一号位:

思维意识和认知不到位，缺乏紧迫感和清晰目标，很难真正推动落地

领导者思维转变了，**领导力跟不上**，基本上落不了地，**组织架构跟不上**，空谈；组织架构变了，**领导力跟不上**，没有效果；**三圈**相互作用！

AI战略管理总体框架：落地方法体系

AI战略屋：90%企业AI转型不顺，缺的不是技术，比大模型技术和Agent产品更重要的是落地方法论



1.1 企业AI战略落地体系：点–线–面–体

侧重存量改造(Renovate)：效率		侧重增量创新：效用 (Innovate)	
点	**线**	**面**	**体**
工作+AI	业务+AI	AI× 业务	公司AI
工具	转型	创新	原生

场景拆解+流程挖掘→Agent切口

- **流程时间**（加班）
- **资源利用率**（工资、费用）
- **错误率**（操作不规范、不稳定、技能）
- **产出量**
- **客户对流程效率满意度**（投诉）
- **员工对流程效率满意度**（枯燥）
- **完成流程的成本效益比**
- **流程中质控指标**（不良）

1.2 AI战略落地路径：从场景入手

从业务创新和场景规划两条路径出发，组织通过构建AI业务应用生产线来有效推动AI战略落地

层一 重新定义智能业务

场景识别：回答大模型带来的价值

1 明确目标

1. 安全风险防控
2. 提升业务效率
3. 降低业务成本

2 场景识别

1. 业务挖掘识别痛点
2. 明确业务场景价值

3 场景分析

1. 深入业务场景调研
2. 业务、数据、技术三个准备都评估
3. 机会点优先级评估

层二 AI开发与交付

构建大模型体系

5 数据和知识工程

1. 基于**场景蓝图和数据地图**构建数据体系，归集数据
2. 数据清晰，持续迭代数据质量

6 算力和服务平台

1. 算力基础设施建设
2. 基础能力平台建设
3. 大模型服务平台建设

7 AI建模与分析

1. 基础模型
2. 模型推理
3. 模型训练

层三 持续运营智能应用

业务上线与运营：业务价值落地

8 AI融入业务应用

1. AI评测上线
2. 多模态编排、多种参数编排、大小模型编排

9 持续运营与治理

1. 获得反馈
2. 对数据和知识刷新进行修正
3. 对模型持续校对和训练

组织和流程

组织建设

业务部门

- 业务专家
- 数据专家

数智化部门

- AI领军人物
- 数据工程师
- 提示工程师
- AI训练师
- AI研究员

流程建设

统一平台原则
算力分配模式
模型管理方式
数据管理方法
场景建设流程
安全管理要求

1.3 面向AGI时代的战略准备：AI技术堆栈

推动大模型应用落地从简单高容错向复杂低容错场景延伸

深潜跟进

1 **模型**

多样化（接入）多种模型，包括高性价比开源模型，获得竞争优势，基于场景需求，选择模型，多模型策略，最大化释放AI价值

2 **平台**

采用AI平台集中进行模型托管、精简搭建、增强扩展性和可复用性，有效减少人才差距易开发易部署、MCP/A2A Server集成

难点|补短板

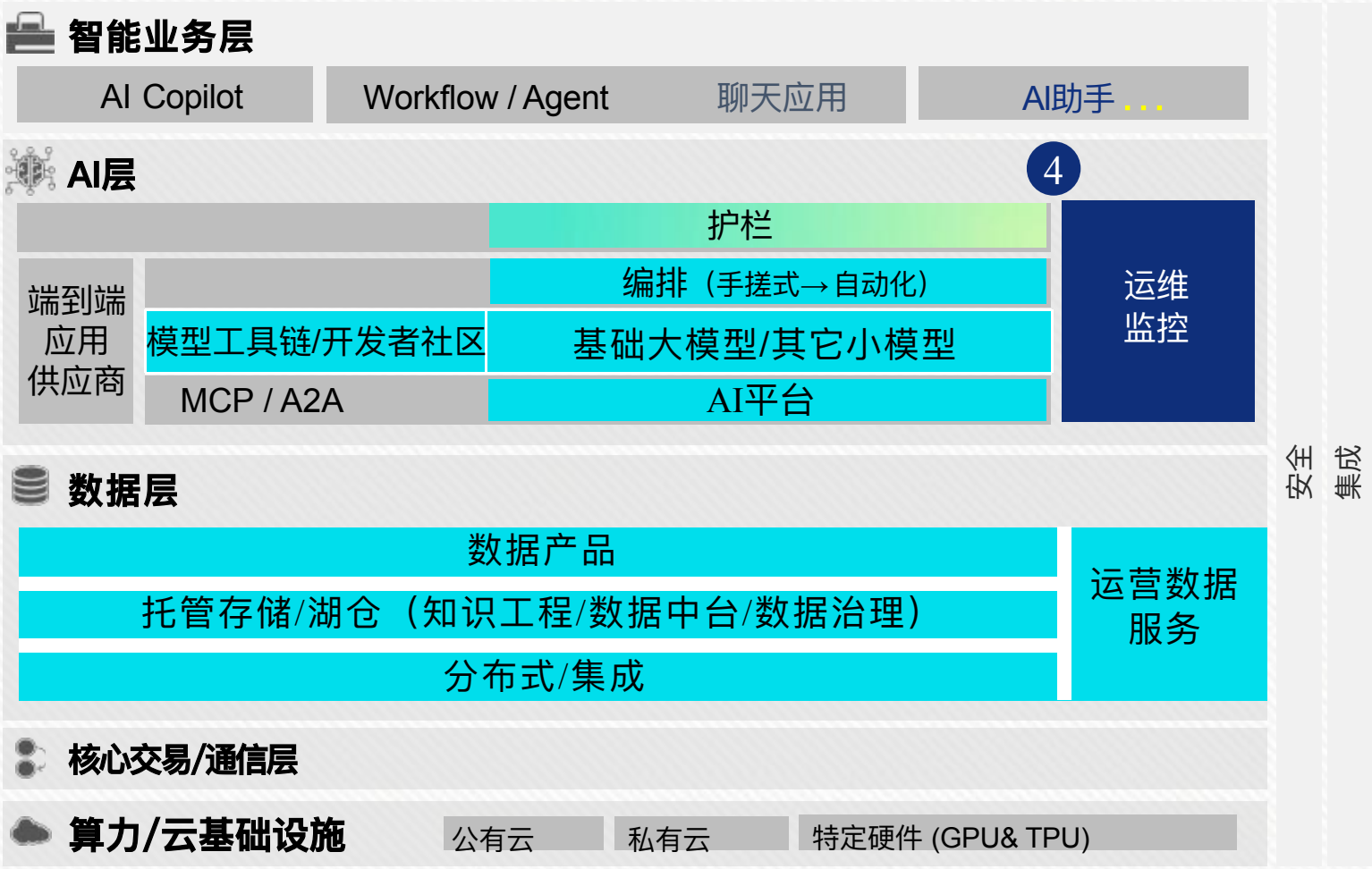
3 **数据：AI竞争力关键/核心壁垒**

利用编排和模型适配，通过坚实的数据能力和知识工程、可接入多样丰富的数据集，来巩固竞争优势。多模态数据编织、合成数据、代理式分析/ChatBI和决策智能平台

易不重视

4 **评测**

构建衡量成功的能力，包括回复质量、技术性能、负责任的AI、安全、成本、ROI等指标设定；清晰的目标、过程指标、结果反馈



1.4 企业AI战略：模型选型部署–多模型策略

大模型多样分化、快速迭代，小模型专业实用、性价比高
与业务需求/场景适配的模型选择框架（指标）...

基于场景和成本效用比的大小模型端云协同的多模型策略

小语言模型将在决策型场景(如数据和分析领域)发挥更大价值

1. 模型输出
2. 模型大小
3. 模型能力
4. 性能/基测
5. 弹性/微调
6. 数据敏感性
7. AI平台、AI Infra、模型提供方兼容性
8. 经济性/TCO成本
9. 可信任和合规
10. 模型优化等考虑因素

...AI全栈考量模型选择和部署
与AI Infra和AI平台的配套和集成
如果有资源，要训练自己的模型

模型类型

闭源模型 *开源模型* *三方模型* *自研模型* *小语言模型SLM*

AI平台能力

模型管理
模型部署、监控、管理智能运维工具MLOps

与数据知识整合
集成数据(如RAG)、开发工具链、AI应用, 云服务和基础设施

模型治理
数据治理、合规审查等

通过与合作伙伴合作简化开发、测试和部署，加速产出成果

算力基础设施
aws, NVIDIA, IBM, Fireworks AI, Google, RunPod

基础模型
OpenAI, MISTRAL AI, Qwen, ANTHROP\C, deepseek, Meta

AI平台/工具链
TRAE, databricks, Pinecone, Langfuse, Dify, zilliz, Cursor

AI应用
WRITER, salesforce, ADEPT, Airtable, zapier, Lindy

1.5 企业AI战略：构建AI应用评价体系和标准

举例，不同企业不同指标设置

指标维度	评估标准/指标				
回应质量 AI应用与预期相比	**内容**	相关性	特异性	真实性	…
	措辞风格	情感连接	语言风格		…
技术性能 AI解决方案必须达到的满足业务需求的技术性能KPIs	时延	吞吐量/速率	可用性 /可解释性	资源消耗	…
负责任的AI TAI解决方案中集成的信任和伦理水平	公平性	互操作性	兼容性	有责任性	…
业务影响 AI用例创造的商业价值量	回报ROI	客户满意度	推理成本	成本缩减	…
安全隐私 在各种网络安全威胁和弱点攻击下AI系统安全性	数据隐私	接入控制	模型拒绝服务攻击DDoS/ 策略木偶攻击PPA	提示词/回复监控、合规	…

新的或强化指标

2. 什么是AI领导力

AI(数智化)领导力是指在快速变化的GenAI智能化时代中，领导者展现的**领导技能和行为**。这包括理解和利用AI技术来提高组织效率、促进创新，并带领团队适应数智化转型。

- ✓ **AI赋能下的领导力**
- ✓ **建设智能化组织或AI原生组织的领导力**

AI(数智化)领导力可以定义为：在数字化环境中，通过策略性地使用技术资源，驱动组织变革、促进团队合作和激发创新的能力

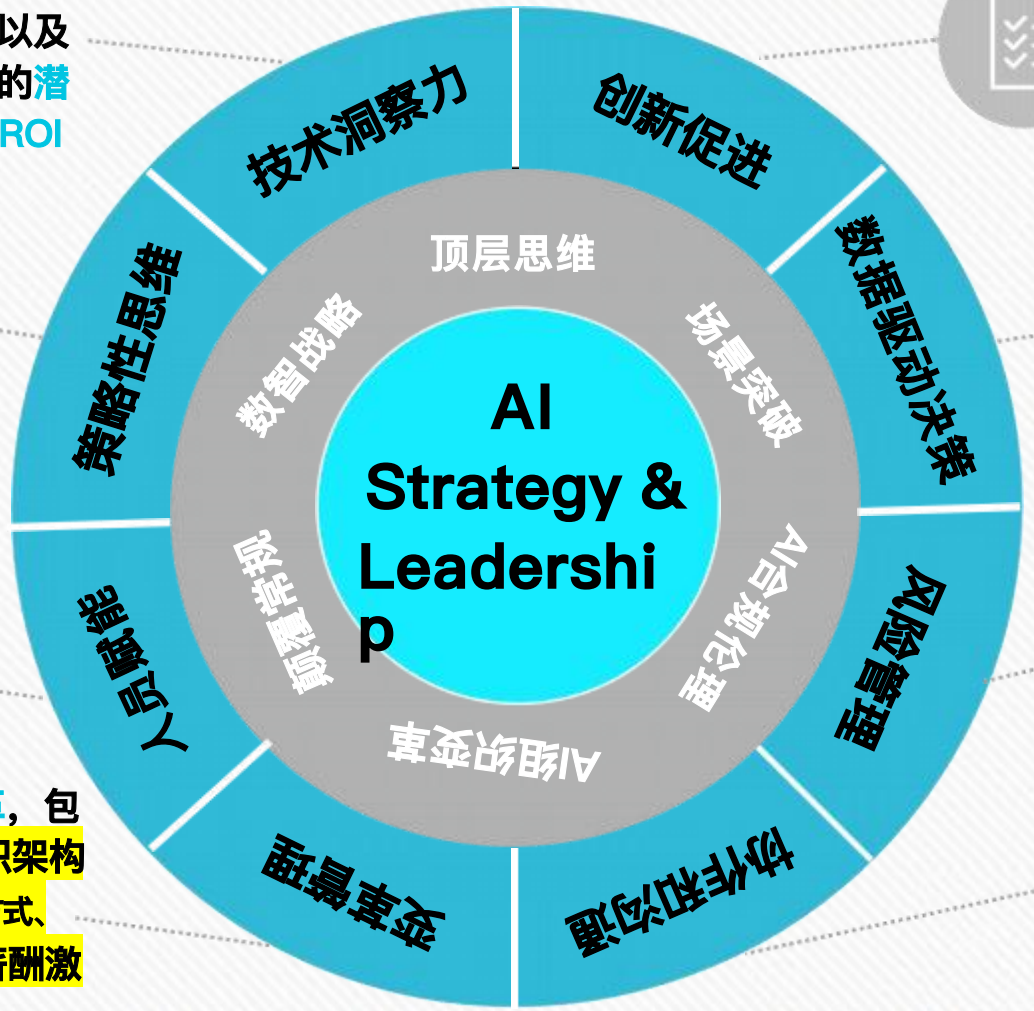
2.1 AI领导力模型：8大内涵

了解和评估AI及新兴技术如何能被应用到组织中，以及它们对业务策略和运营的潜在影响是什么、价值和ROI

能够制定和实施长远的数智化/AI化战略，确保AI技术与组织目标和愿景相一致，业务与IT战略一致性

通过培训和发展计划，提高团队成员的AI技能，确保他们能够在数字化、智能化环境中有效、高效工作

引导组织通过AI技术实现变革，包括推动 组织文化的变化、组织架构配套，以适应数智化的 工作方式、考核方式、人机协同下新的薪酬激励设计，提高业务绩效



鼓励和支持创新思维，利用AI工具和平台来探索新的商业模式和服务模式，拓展业务领域和生意增量，跨界融合

利用数据和AI分析工具来指导决策，以数据为基础制定更加精准的战略和操作计划，减少经验决策方式

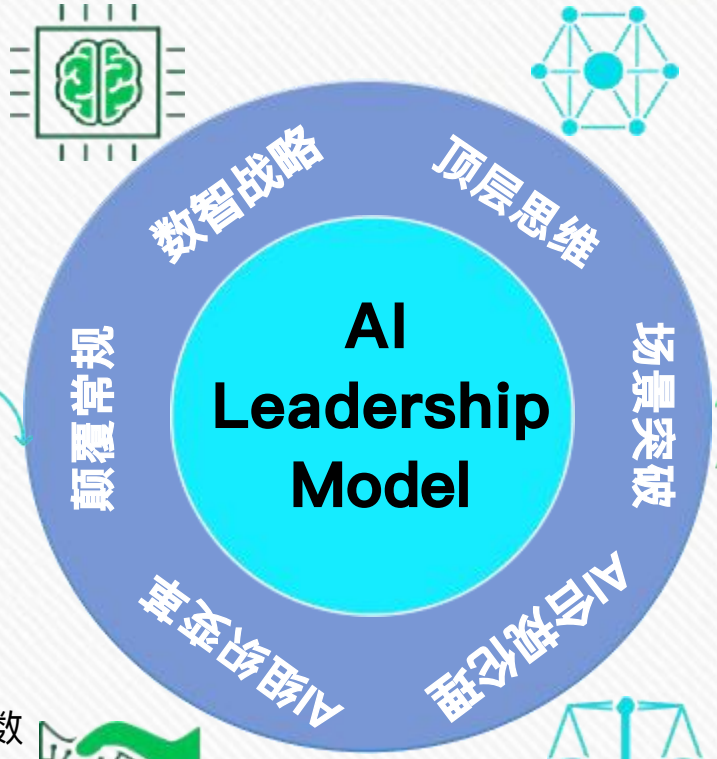
识别和管理与AI技术相关的风险，包括模型算法、网络安全和数据隐私问题

利用AI工具促进团队间的有效沟通和协作，确保信息流通和共享，实现直通式信息共享，减少无效、低效信息交流环节

2.2 AI领导力模型：6个维度

• 要求企业领导者对AI、大数据及其他数字技术能给企业带来的变化具有基本的知识与**洞察**。领导者需要对数据具有一定的分析能力，能够洞察数据背后可能存在的规律，可以用数据和AI去驱动组织变化、把握战机。优秀的数智化领导者还应该能够前瞻性地制定出数智化整体**战略**，并引领组织按照既定路线图与节奏持续推进、迭代。

• 强调企业领导者必须拥有大时代观、大历史感、大画面认知力。数字AI技术在引领和塑造企业和组织的未来。如果不能洞察或透视这些“已经发生的未来”，就不能重启认知，也不能真正把握时代脉搏，更谈不上在数字化时代成为引领者、催化者和实现者



• 强调的是领导者不能只满足于业务数智化以及借助AI手段改善现有的组织、管理及运营。在AI手段加持之下，领导者要思考如何能够打破现有的逻辑、形态与惯性，发挥想象力，追求颠覆性的变化和创造，实现对组织、运营以及业务发展的重构。让组织获得一次根本的重生，让组织在人机共生中发生深刻蜕变。

• 要求领导者抓住并围绕企业价值创造、提供服务的核心场景，洞悉它们彼此在业务运营及组织管理方面的关联，打通数据链路，运用AI，打造彼此支撑、相互关联的各类平台或中台。促使AI(数智化)相关的种种努力紧紧扣住企业使命、目标以及企业战略性目标，为企业带来升级与升维，体现数智化的“魂”

• 强调领导者们面临的一个绕不过去的任务：如何在数智化转型中对组织进行深刻的重塑与再造。AI(数智化)转型下，作为构成组织要素的“人”，将迎来新的存在方式、连接方式与协作方式。这就要求领导者充分关注组织的同步转变，在组织模式、人才结构等方面积极创新探索，在数智赋能下，创造深度连接、无条件协作、以人为中心的新型组织形态。

• 要求领导者在AI加持下，依然坚守道德、敬畏法律、满足合规要求，为AI时代的组织与行业建立防护栏、伦理墙，避免为企业、员工、客户乃至社会带来不可想象的风险和灾难。企业从一开始就建立边界，树立防火墙，打造积极健康的AI时代伦理观。

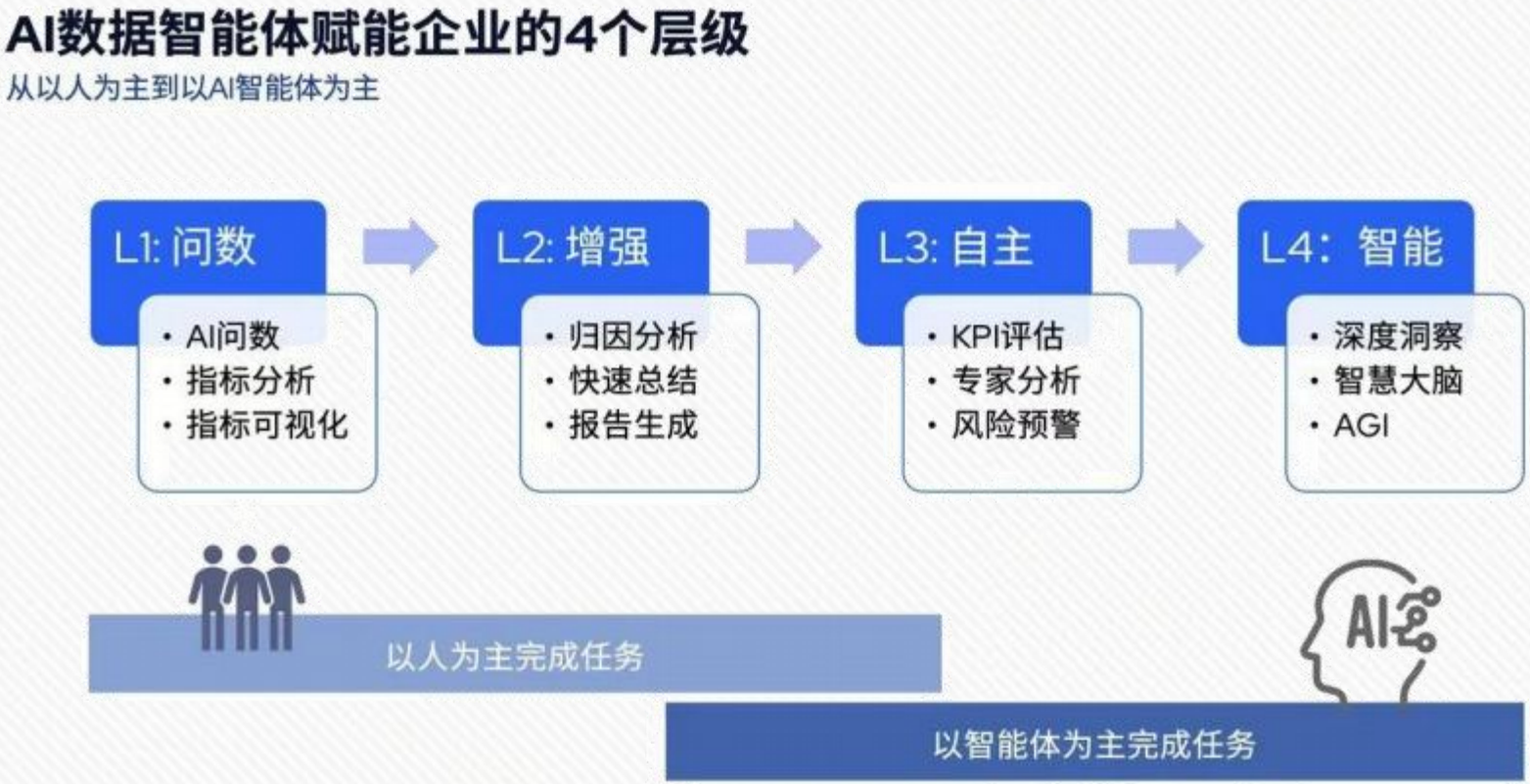
2.3 AI(数智化)领导力的塑造

五力塑造

AI(数智化)意识	• **理解AI/数智化的重要性** • **跟踪AI技术趋势** • 文化和价值观的推动
AI(数智化)能力	• **AI技术知识** • 数智成果分享交流 • AI/数智化项目管理 • 团队协作与领导
AI(数智化)洞察力	• 数据驱动决策 • 市场和顾客洞察 • 竞争分析和预测
AI(数智化)推动力	• 变革管理（组织架构） • 创新推动 • 资源分配
AI(数智化)方法论	• 流程优化、 目标/KPI设定 • AI技术架构和数据治理 • 安全性和合规性

AI重新定义组织形态：智能组织–AI原生企业

重新思考组织：站在系统论的角度去重新思考企业边界和运营模式



一个真实的案例：接入DeepSeek两个月后...

某金融企业的会议室里，王总坐在办公桌前，眉头紧锁，手里拿着一份报告。报告显示，公司花费巨资部署的DeepSeek项目在实际应用中的效果远不如竞争对手。王总百思不得其解，明明大家都用同一个DeepSeek，为什么结果却天差地别？看着项目应用成效不佳的报告，王总决定请教AI专家Lee。

王总： Lee，前段时间我们公司花了大价钱上了DeepSeek，本以为能借此提升业务效率，结果却发现效果远不如竞争对手。他们用的也是同一个大模型，为什么差距这么大?

Lee： 王总，这个问题其实很常见。大模型本身只是一个用通用数据训练的基础模型，关键在于如何使用它。你们和竞争对手的差距，可能出在**数据的质量和应用场景的选择**上。

王总： 数据？我们也有大量的数据啊?

Lee： 数据首先要看你们有没有专门大模型打造一个**企业专业知识库**？比如，行业规则、市场数据、客户信息、风控模型、客户旅程等，这些能决定大模型输出的结果。

王总： 专业知识库……我们确实没有专门做这个，我们只是把一部分数据直接喂给了大模型。

Lee： 这就是问题之一。比如把大模型比喻成一个受过良好教育的“金融分析师”，它的表现完全取决于掌握多少专有数据和知识。如果你给它的是杂乱无章的数据，它输出的就像一份没有经过深入研究的报告，缺乏深度和准确性。但如果你给它的是经过精心整理的企业专有知识库，它就能像一位经验丰富的分析师一样，输出精准、个性化的解决方案。

王总： 那除了数据，还有什么关键点?

Lee： 从金融服务主要关注的增长、效率和合规性出发，第二个关键点是**场景选择**。你们有没有通过业务专家找到具体的业务场景？比如，哪些环节效率低、成本高或者客户体验差？优化那些环境可以改善成本收入比（C/I)?

王总： 我们确实没有特别针对某个场景去优化，DeepSeek这么火，我们也是不甘落后就直接上了，更多是希望大模型能解决一些问题。

Lee： 这就是另一个误区。大模型不是万能的，它需要通过具体的应用聚焦。你们可以**先从一个具体的业务场景入手**，比如客户服务中的代理和对话式AI回答客户请求，或者贷款申请中的风险评估支持。找到场景后，再通过专业知识库让大模型变得“专业”。

王总： 那接下来呢?

Lee： 第三个关键点是**打造智能体**。你可以把智能体想象成数字员工。比如，你们想淘汰某个岗位，或者优化某个流程，就可以通过智能体来实现。你需要定义这个智能体的工作流程，它应该做什么、怎么做，以及如何与现有的信息系统对接。

王总： 智能体虽然现在基本到处都看到，但我们确实没有考虑过这个。

Lee： 当然，开发了智能体，还需要考虑**智能体与人、信息系统、各种应用API的融合**，实现**跨流程端点的无缝集成**也至关重要，当然还包括人机协同下的治理等等。

王总： 原来如此！我们之前只是把大模型当作一个“魔法师”，输入问题，输出结果，却没有从**企业知识库、场景、智能体和系统融合**这四个方面去全面考虑。

Lee： 当然，以上仅仅是企业将AI能用起来的几个基本的条件，具体从问题发现到落地实施到最终产生业务价值，那还是一个系统化的工程。

王总： 听你这么一说，我总算有点思路了。看来我们之前的方向确实有些偏差。

基于案例 AI应用落地面临的核心问题归纳

组织文化

1. **缺乏高层支持：** 管理层对AI的认知不足，作为一把手工程的AI项目，往往资源投入不足或战略方向不明确。
2. **部门协作困难：** 技术部门与业务部门之间缺乏有效沟通，导致AI项目与业务需求脱节。
3. **员工的价值主张模糊：** 员工担心AI会取代工作岗位，产生抵触或消极应对。
4. **AI时代的人才战略缺乏：** 对重塑工作方式、重塑劳动力队伍没有战略准备。
5. **文化变革阻力：** 企业缺乏创新文化，难以接受AI驱动的重塑。
6. **技能差距：** 领导者与员工缺乏一起获得生成式人工智能时代所需的新技能，难以适应新技术带来的变化。全员化AI能力，需要一个什么平台支撑?

价值流程

1. **业务场景选择不当：** 企业需要考虑的是拿着锤子找钉子，还是锚定好钉子，再选锤子，所以怎么找场景呢?
2. **ROI不明确：** 许多AI项目没有充分发挥其价值，也难以从PoC走向生产，因为没有明确的“生存”之路，导致管理层对项目价值存疑，业务部门未能及时感受到成果，导致价值感知不足。
3. **需求变化快：** 业务需求动态变化，导致AI模型难以持续满足需求，在技术快速进步面前总是被“拖后腿”。
4. **竞争压力大：** 竞争对手的AI应用效果显著，导致企业面临市场压力。
5. **另立孤岛：** 新上的AI项目与现有的流程端点没有融合，造成空中楼阁，无法产生预期目标。

知识工程

1. **数据质量差：** 数据不完整、不准确或存在噪声，影响模型训练效果。
2. **数据孤岛问题：** 数据分散在不同部门或系统中，难以整合和利用。
3. **数据隐私与合规风险：** 如何确保数据使用符合隐私法规（如GDPR）和行业合规要求。
4. **没有专有知识库：** 企业数据没有转化为专业的知识库，难以产生个性化专业性的支持。
5. **数据治理缺失：** 缺乏统一的数据管理框架，导致数据使用混乱。

技术应用

1. **技术选型困难：** 如何选择适合企业需求的AI技术和工具（如大模型、机器学习框架等）并与时俱进。
2. **没有端到端应用开发工具：** 如何通过一体化技术平台实现创新，快速验证想法并将其变为现实。
3. **基础设施与安全：** 没有合理利用云设施，合规安全受到挑战。
4. 负责任的人工智能：企业缺乏可信AI的治理框架。
5. **模型开发与优化难度大：** 如何设计、训练和优化AI模型，使其在特定业务场景中表现良好。
6. **系统集成复杂：** 如何将AI模型与现有企业信息系统（如ERP、CRM）无缝集成。
7. **模型更新与治理：** 如何持续监控和更新AI模型以及模型治理

落地方法：某银行AI重塑增长工作坊

议程	目标	方法论	InnoAgent+参与者+引导师	LeapLabs
重塑增长	业务重塑愿景与AI战略目标、效益、成功指标	战略角色与创新模式契合度分析	一家综合金融集团预测AI、认知AI、决策AI及Agent的用例案例	第一天 三链穿透深度分析，搭建重塑增长原型与AI战略，确定想要实现的目标。
	增长机会点	三链诊断、五个重塑增长原型	贯穿银行前中后台的价值释放	
	业务增长能力	增长策略组合	第二天.“客户旅程”工具箱：贯穿前、中、后台，重塑端到端旅程。 第三天.“客群经营”工具箱：变革业务模式，打造数据驱动的个性化经营体系。 第四天.“敏捷协同”工具箱：打破部门墙，实现跨职能团队的高效协同。	业务小组制定增加能力与场景，识别关键场景与AI能力
		增长指标		
	规划重塑项目	AI行业用例库 AI能力卡片	AI用例：一个零售理理财客户经理的一天	
标杆领航	成熟度评估	AIMM评价量表	行业整体成熟度表现分析与AI执行卡	成熟度调研评估与差距对比分析，AI应用执行卡
	潜力洞察	GenAI重塑增长四个维度18项能力	第五天.评估依赖关系	
用例赋能	确定用例	四梁八柱用例架构	第六天.价值图和用例UI/UX	RoadMap导航仪
	用例构建	AI决策框架 场景价值评估卡	第七天.AI决策框架、用例评估、验证与汇报	用例审核会

来源：谦询-GenAI-UCB案例

United Business Institutes

In partnership with Middlesex University London

Agenda

明道：AI战略思维与数智化领导力

取势：AI产业深度解析与趋势研判

优术：AI转型落地&创新突破方法论

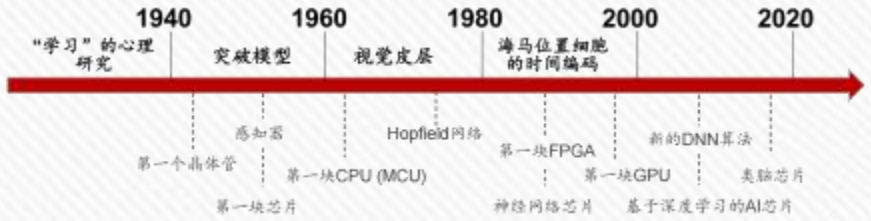
AI产业发展进程：三次泡沫破灭与第四次浪潮

第一次浪潮
理论奠基时代
迈向专家系统

第二次浪潮
弱人工智能ANI时代
迈向判别式AI

第三次浪潮
判别式AI时代
迈向生成式GenAI

第四次浪潮
生成式AI启幕
迈向AGI和ASI



算力： +++++
算法： ++++
数据： ++++

1943
MP
模型

感知机被提出，
多种主义和算法
涌现

感知

1956年达特茅斯会
议首次提出"人工
智能"概念

符号主义学派"**专家系统**"出现、**BP算法**
被提出，基于知识规
则和逻辑推理的**符号主义**、基于大数据和
统计学习的**连接主义**
共同繁荣

人工智能无法解
决任何实际问题

专家系统在
实际应用中
产生收益

"网景时刻"
Windows95
PC互联网
IBM深蓝

LSTM提出
RNN普及
(1997)

CNN诞生
(1998)

认知

DNN提出
(Hinton 2006)

决策

专家系统适用范
围狭窄，PC成本
远低于专家系统

GAN诞生
(2014)
OpenAI成立(2015)

<Attention is all you need>,
Transformer诞生(2017)
谷歌BERT、OpenAI GPT1
(2018)

iPhone时刻"
移动互联&AIoT

学习

AI企业估值
泡沫破灭

2020.6
DDPM发布
Diffusion模型

2022.6
涌现理论

ChatGPT引爆

生成

DeepSeek
平权扩散

执行
action

社会协作

AGI诞生

ASI

智能提升
Hype曲线

AI4.0
超级智能
ASI

AI3.0
通用智能AGI
具身智能/世界模型
Physical AI

AI2.1
多模态大模型
Agentic AI

AI2.0
大模型LLM
Generative AI

A I1 .0
判别式/分析式AI

通往ASI的
四个阶段

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2050

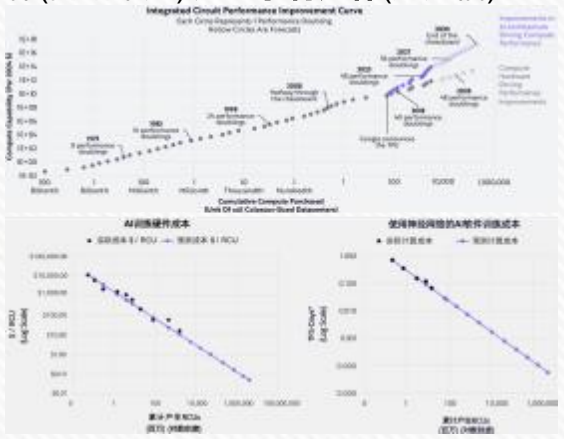
来源：Humble&Co谦询整理

技术并非凭空创造，而是现有技术的组合与扩展，AI的每一次进化，都是对前代技术的"组合创新"

决定AI产业演进的韵脚：底层逻辑

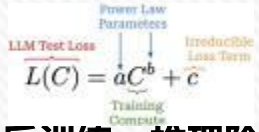
摩尔定律(CPU)
Moore’s Law
后摩尔-黄氏定律(GPU)_算力

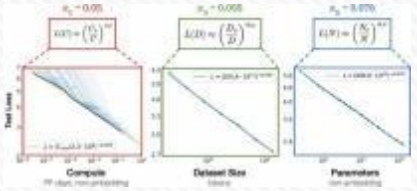
配套-**库梅定律**(单位计算功耗)、吉尔德定律(网络带宽)、**巴尔特定律**(光通信)



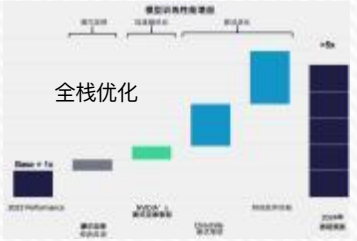
安迪–比尔定律
Andy gives, Bill takes all
软–硬件互促、算力供需螺旋

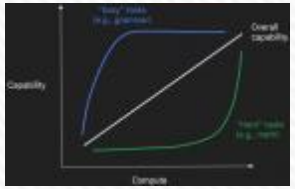
规模扩展定律
Scaling Law
预训练边际放缓，向后训练、推理阶段转移



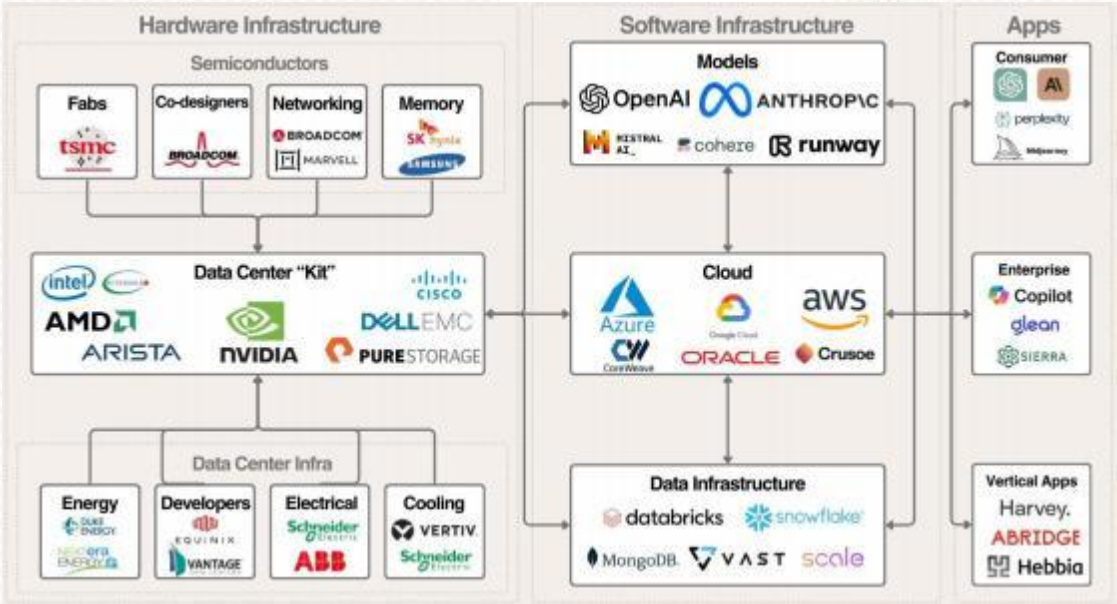


计算量、数据集大小和参数数量对测试损失的影响遵循幂律关系



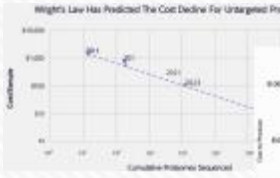


“简单”任务和“复杂”任务觉醒时间不同

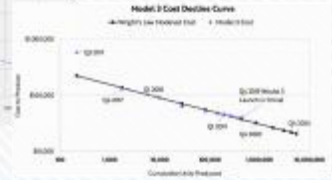


莱特定律$Y=aX^b$
Wright’s Law
规模效应/学习曲线_硬件终端

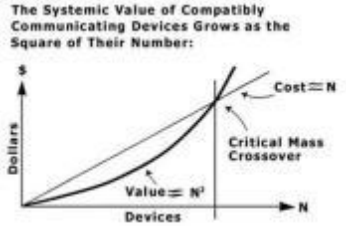
赖特定律预测了蛋白质组学的成本下降

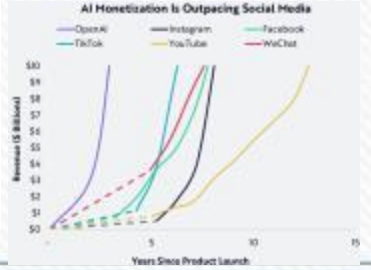


Model3成本下降



梅特卡夫定律$V=kN^2$
Metcalfe's Law
网络效应/飞轮效应_应用服务
数据网络效应/智能飞轮_Agent





杰文斯悖论
Javons paradox

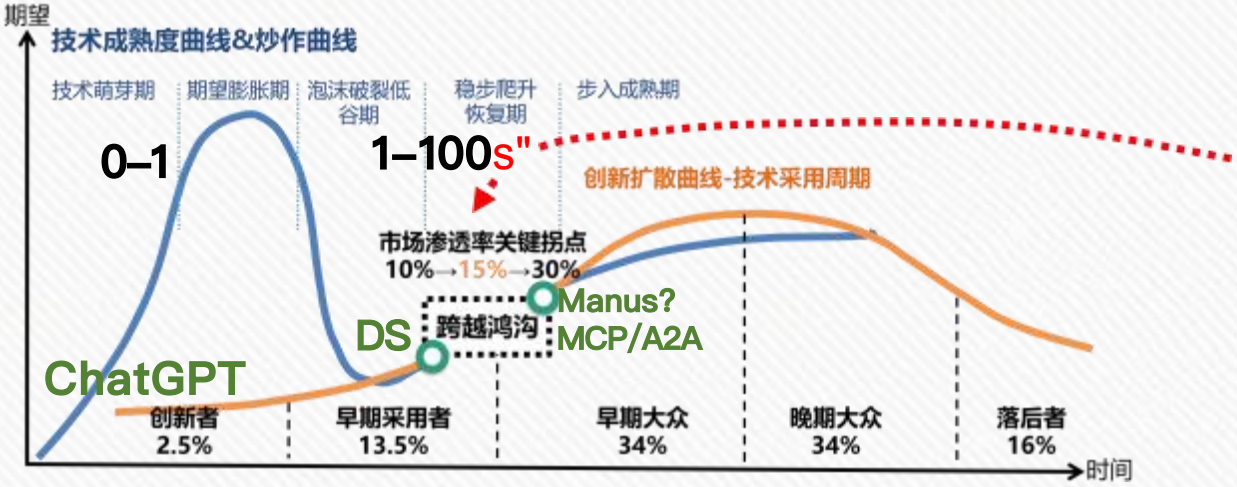
当技术进步提高了资源利用效率时，刺激需求大幅激增，反而导致资源的总消耗量增加，而不是减少

“在你还没发现规律之前，所有信息都像噪音”（Well, all information looks like noise until you break the code）—《雪崩》尼尔·斯蒂芬森

DeepSeek效应：站在AI产业商业化加速的拐点

巨头(爆款出现)→基础设施(巨额CAPEX)→产业链关键环节(技术成功实现PMF商业化落地)→供需缺口(跨越鸿沟1–100渗透率加速爆发)

拐点：GenAI全栈技术四阶段0–1–100边际变化



1.**巨头**： 技术迭代+产品创新+ 巨额CAPEX+全量推广

2.**现象级爆款**产品诞生并放量： 技术异变点

3.**产业链关键环节**： PMF验证-容量巨大+盈利模式清晰

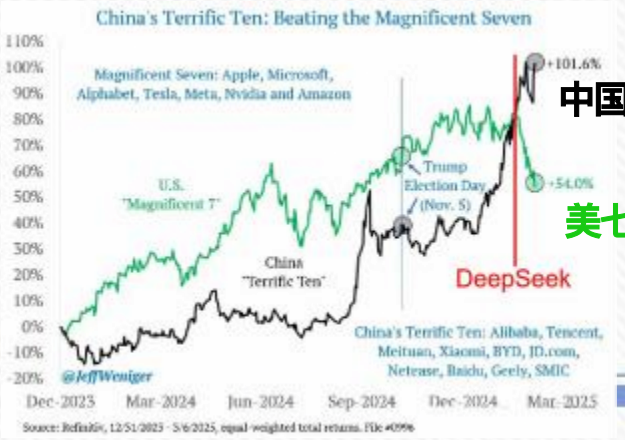
4.**四段式递进**： Ⓐ通用技术+配套技术→Ⓑ新模式→Ⓒ行业示范→Ⓒ跨行扩散【Ⓐ通用技术边际放缓趋成熟+配套技术就绪】

5.**供需缺口**： DeepSeek平权触发加速渗透，从“研发”到“生产”，进入1-100规模化普及和采用（跨越鸿沟）

科技产业周期的规律：爆款–突破拐点

二阶导–边际变化：AI投资时机节奏–机会窗口

Deepseek激活AI投资新叙事： 中国科技资产重估



中国十杰T10↑

美七姐妹M7↓

AI产业地图：从价值链各环节看关键变化

AI芯片/算力链

Foundry | **AI三力** | **CUDA/配套**

上游(大算力Δ)生态链

算力：GPU vs. ASIC vs. NPU/FPGA

运力：高速连接电路/带宽

- 光模块CPO/OIO/DCI
- 交换机、以太网芯片&电路
- DAC高速接口(Retimer)芯片
- AEC铜链接/连接器组件
- 高速CCL/高速PCB

存力：HBM3e / DDR5 / 3D DRAM

板卡/服务器/机柜/一体机

服务器电源/液冷散热……

AI Infra基础设施/基模链

CSP / AIDC

Microsoft Azure, aws, Google, Grok, Meta, ORACLE, 字节跳动, 阿里云, Tencent腾讯, 百度, HUAWEI, 星辰云, CEC 中国电子, 中国移动, 中国电信, China unicom, 润泽科技, 光环新网 SINNET

基础模型

像open AI, ANTHROP\C, 米claude, Gemini, Llamd3, deepseek, Qwen, KIMI, 智谱, 厅阶跃星辰, sensetime, MINIMAX, 零一万物

中间件/工具链

HUGGING FACE, GitHub, snowflake, CLOUDFLARE, CUDA scale, TRANSWARP, Google A2A Protocol

开发者生态

Data Infra/协议/浏览器/支付/工具链

AI终端链

具身/物理AI

AI消费电子 Qualcor

- AI PC
- AI手机
- AI耳机
- AI手表
- AI家电

BES, mi, vivo

AI原生硬件

- AI眼镜
- AI指环
- AI玩具/娃娃

雷鸟创新

智能驾驶/低空

- VLM智驾
- Robotaxi
- eVTOL

T, XPENG, 地平线, C少1大疆创新

具身智能

- VLA
- 人型机器人
- 四足机器人

uni tree, FIGURE

AI应用链

Gen AI | **Agentic AI**

已PMF(ARR>100M)

#模型即产品Chatbot
#AIGC生图/视频工具
#AI搜索(GEO)
#Deep Research
#Coding agents
#Support agents
#Transcribing++

2C产品服务

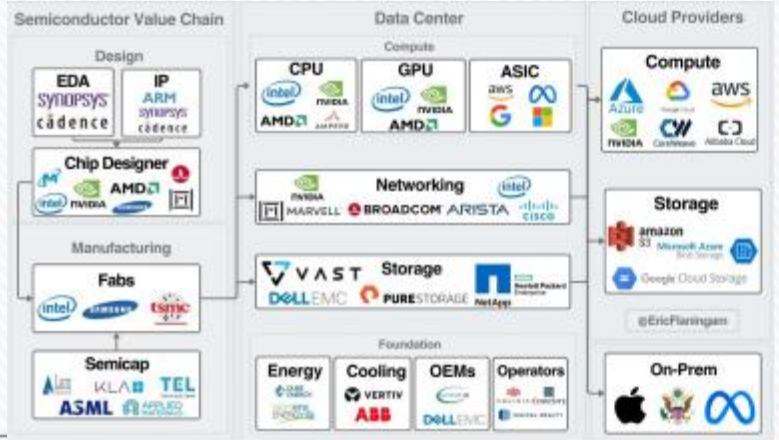
#游戏和短视频/传媒
#情感陪伴
#教育/口语...

2B/2P Agent+职能

#私有化部署
#ERP/CRM/OA/RPA
#招聘/销售/电商/营销/客服
#Agentic workflow...

AI+行业垂直应用

+金融服务/消费/社服/法律
+信创2+8+N、军用AI
+医药医疗/化工/智造...

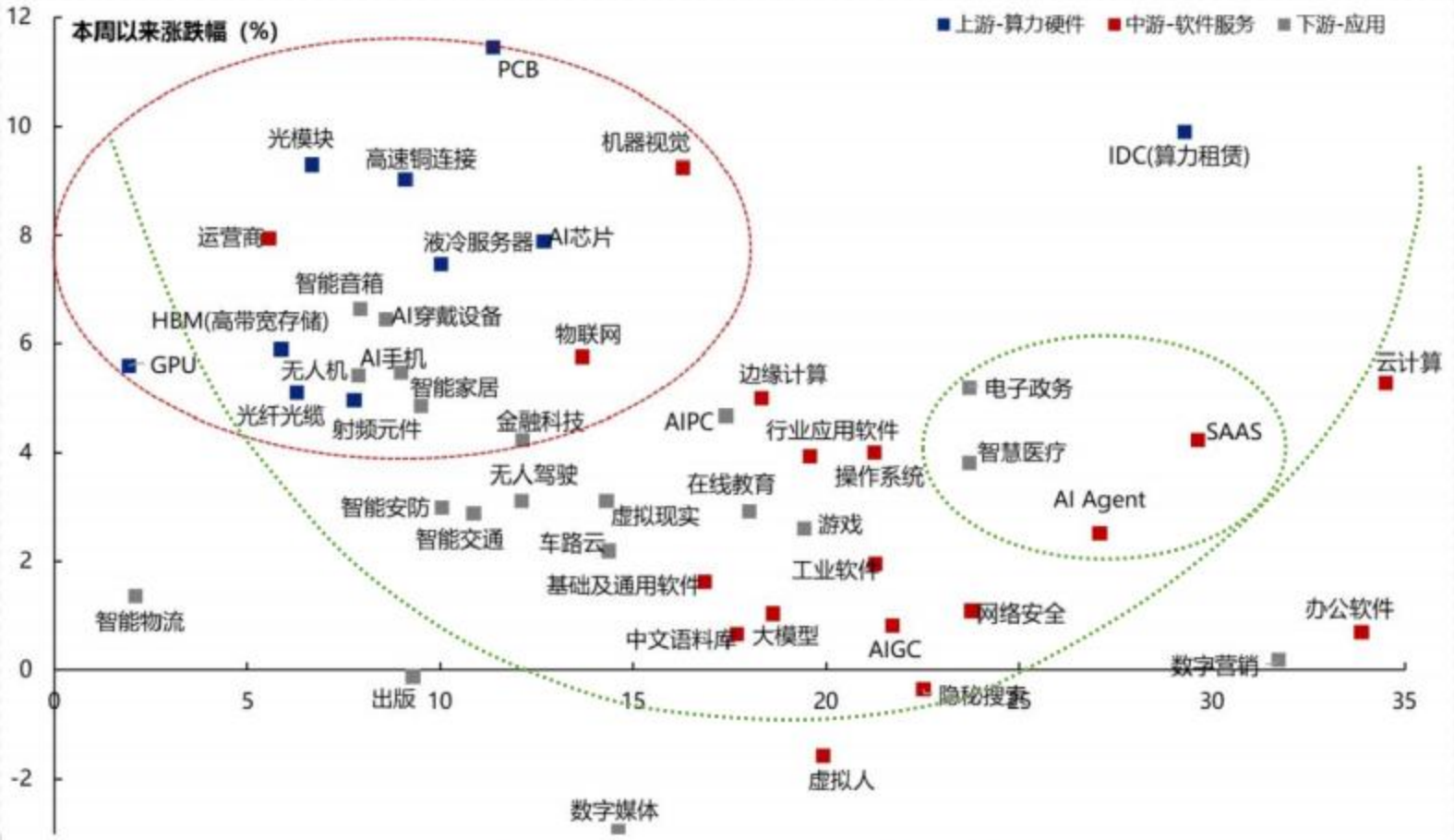


AI产业地图：50大细分方向梳理结构性机会

50个细分领域价值分布与格局变化

AI微笑曲线： 价值向两端(算力和应用)集中， 中间的模型价值被逐渐挤压

资本市场热度：资本关注方向、 资源流向变化

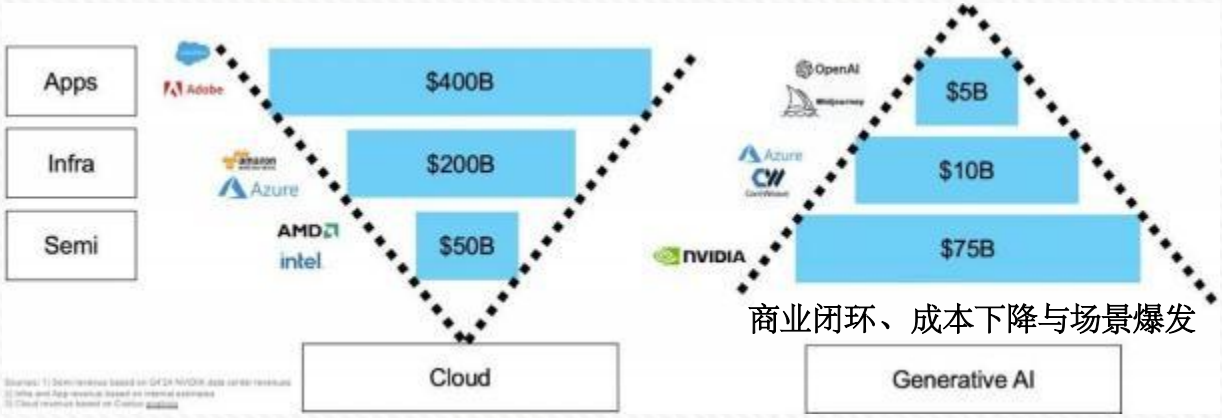


算力层：从CAPEX看三个结构性变化趋势

北美 VS. 中国CSP资本开支CAPEX，国内投资进入放量周期

北美四大云厂商资本开支情况（亿美元）

推理/Agent将改变AI产业价值分配： CSP重新看待算力投资



AI Agent可释放管理复杂任务的能力，提升CSP/Infra算力投资ROI
模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业

预训练→后训练和测试时训练→推理需求， RL需要海量Token

2025 年国内代表性厂商资本开支预测（亿元，乐观假设）

	2021	2022	2023	2024E	2025E	YoY	净增加（亿元）
阿里	442	484	239	708	1500	112%	792
腾讯	334	180	343	768	1200	56%	432
字节	/	/	600	850	1600	88%	750
百度	106	81	112	81	97	20%	16
美团	90	57	69	79	99	25%	20
快手	78	46	49	70	91	30%	21
中国移动	/	335	391	371	390	5%	19
中国电信	173	271	355	370	426	15%	55
中国联通	75	124	89	141	180	28%	39
合计	/	**1579**	**2247**	**3438**	**5583**	**62%**	**2144**

国产算力崛起： 出口管制+7nm良率提升， 运力和存力相对更稀缺

三大互联网厂商及运营商资本开支合计（亿元）	3100	4960-6200
三大互联网厂商及运营商资本开支占比	80%	
国产算力资本开支（亿元）	3875	6200-7750
AI算力芯片资本开支占比	70%	
AI算力芯片资本开支（亿元）	2713	4340-5425
25年国产算力芯片份额占比	50%	
25年国产算力芯片资本开支（亿元）	1356	2170-2712
25年国产算力芯片均价（万元，按照单die型芯片）	7	
25年国产算力芯片需求量（万片，按照单die）	194	310-387

昇腾910系列产能

	2025年	2026年
晶圆单月产能（万片）	0.50	1.00
晶圆年产能（万片）	6.00	12.00
良率	35%	38%
芯片产能（万颗，910c是两颗拼起来）	132	288

UBI DBA 比利时联合商学院工商管理博士项目
UNITED BUSINESS INSTITUTES DOCTOR OF BUSSINESS ADMINISTRATION

现有基础模型日Token消耗超100万亿，推理模型Token量是其20倍，计算量则高出150倍

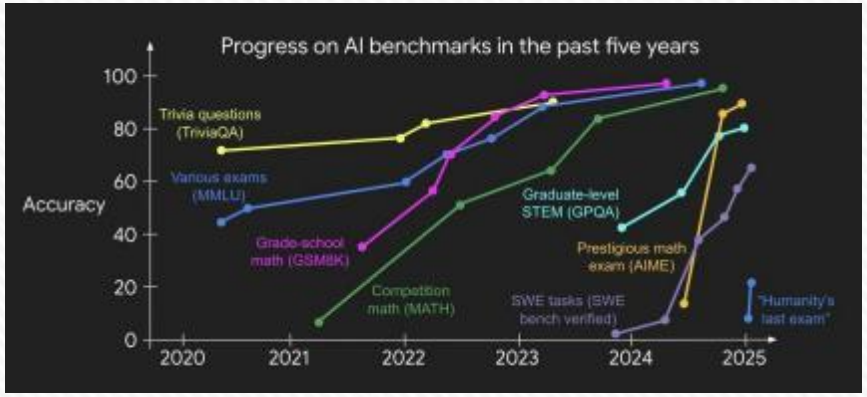
H20 Ban、国内**算力供需严重失衡**：算力依然稀缺，高速电路更加稀缺，**国产算力可用、产能约束**(7nm)

模型层：新范式、新阶段、新格局

1. **模型训练新范式探索**：向后训练Scaling Law、推理阶段Scaling Law转移，基模和推理模型将融合，仍面临高质量数据和算法创新的挑战。
2. **基础/推理模型格局变化**：DeepSeek推动大模型竞争进入**第二阶段(推理时代)**、多模态竞赛加速，**基模缺乏护城河**，**基模格局洗牌后将趋于收敛向头部集中**——市场会出现**少数通用大模型**和**大量专用小模型**（或“行业大模型”），LLM模型类型多样化，赋能更多垂类应用场景，基于**开源LLM**二次开发的**专用模型**每个专注于特定能力。**推理算力/端侧AI**需求呈现上升趋势，**开启Agent元年**，垂类应用商业化正逐步落地。
   - **工程化创新和分化**：DeepSeek/Qwen追平GPT/Claude缩小中美大模型差距，推动AI革命进入到了**工程化创新能力能收获低垂果实**的阶段，加速AI技术普及和应用生态繁荣，但推理框架可能走向**两种极致分化**——私有化部署和大集群平台部署会带来推理生态的分化。
   - **模型商品化和下沉**：从评测刷榜到实用，比如GPT-4o图片生成推理跨越了文生图的提示词和效果两大门槛，有望在广告等下游应用场景广泛使用，降低高质量广告等图片生成成本，从“玩具”升级为“**生产力工具**”（**模型吞噬工具**），催化下游**Agent应用爆发**及巨量推理需求。
3. **大厂AI投入持续加码，商业化进程逐步兑现**，**"模型+算力+场景"商业闭环**已形成，AI收入不断增长将逐步覆盖CAPEX摊销；AI技术成本和**API价格断崖式下降，将持续催生需求裂变与应用场景扩张，**促进应用商业化快速发展；AI持续赋能企业降本增效，成本结构有望向研发支出倾斜。
4. **真正的企业级AGI：**表现**可预测、可靠**，平均IQ达到人类120；现有**LLM依赖随机性，缺乏稳定推理能力**；单靠加大训练和算力，进步空间有限，训练收益边际递减；现在的模型不擅长判断应该存储哪些记忆，记忆支架还非常原始；企业应用场景下，AGI仍然遥远，需要“质变”突破。
5. 在当前AI发展阶段，**产品体验和易用性胜过技术本身的突破**。LLMs已经进入“相对成熟期”，短期内“革命性创新”难以出现，产品化落地决定竞争力。最终用户看重的是“能用、易用”，而非“模型多大”或“多复杂”。模型只是组件，体验是壁垒。
6. **商业模式的演进趋势**：未来企业软件可能从传统“**按席位收费（seat-based）**”向“**按工作单元 / 认知单元收费（consumption-based）**”过渡，企业只为**实际任务量或智能处理量**或**成果(Outcome-based RaaS)**付费，**RaaS/BaaS或将是AI应用的一种终局模式**。

模型层：AI训练进入“中场”Mid–training时刻

- **AI下半场——从基准竞赛(刷分)到现实效用的范式转移，加速AI Lab**将智能转化为有用的产品（**模型商品化，大厂由缓到急**），同时也推动大模型训练从**海量数据喂养（预训练）**到**特定任务调教（后训练/微调）**后迅速转移到**中等数据规模**和**实效训练策略（中训练），大厂CSP的CAPEX摊销（ROI）变得可衡量**
- **提质降本（效率、精准、灵活）：**Mid-training聚焦中等规模优质数据，平衡计算成本、数据获取难度和能力提升的边际效益，无需承担万亿级训练的巨大风险和成本，极高的GPU利用率、更高的效率和更低的试错成本。
- **AI训练范式融合：**预训练和后训练的界限正在模糊，训练过程变得更加连续和集成化，强调持续优化和动态调整。Scaling Law边际效益递减下，Mid-training是头部AI Lab应对现实挑战所采取的精巧“平衡术”：**数据瓶颈、计算成本与效率、快速迭代需求**



训练阶段	典型数据规模	典型模型参数量	典型 GPU 利用率	典型故障率	单位Token相对成本	训练重点
预训练	万亿 - 十万亿	千亿	32-36%	15-20%	约 0.4x - 0.38x	通用能力、泛化
Mid-training	百亿 - 千亿	百亿	85-92%	<5%	约 1x - 2.6x	能力增强、专精化
后训练	亿	百亿	>95%	极低	较高	对齐、特定任务

- Mid-training这一新范式，正深刻影响着未来AI大模型的形态：（1）**更专业化、更具针对性，加速垂直化领域落地**；（2）能**定制化和快速迭代，极大降低AI应用的门槛和成本**，预计明年70%的企业级模型将依赖Mid-training实现定制化

系统性的机会探索体系：需求拉动+技术推动

今年市场关注焦点——AI应用三大主线：互联网大厂的To C应用、AI玩具&AI眼镜、AI多模态&AI视频

人类需求	消费者：需求层次 x 人群分类x 时间周期														创作者			企业：降本增效									
数字化满足人类需求	通讯	社交	内容	游戏	消费	旅游	健身	医疗	教育	金融	住房	睡眠	信息知识	食品饮料	开发者	设计师	研究员	生产	供应链	市场销售	客户支持	员工体验	金融	法律	行政	OA办公	政府城市
I:信息(2D) 间接感知交互																											
II:体验 (3D) 直接具象交互																											
III: 关系 (抽象) 信任| 激励 | 所有权																											
IV:物理外部环境 就地 | 直接																											
V:生理内部感知 内部 | 直接 | 健康																											
IV:知识 | 模型 嵌入 | 启用																											

生成式AI用例分三类，且新应用场景在不断迭代出现：

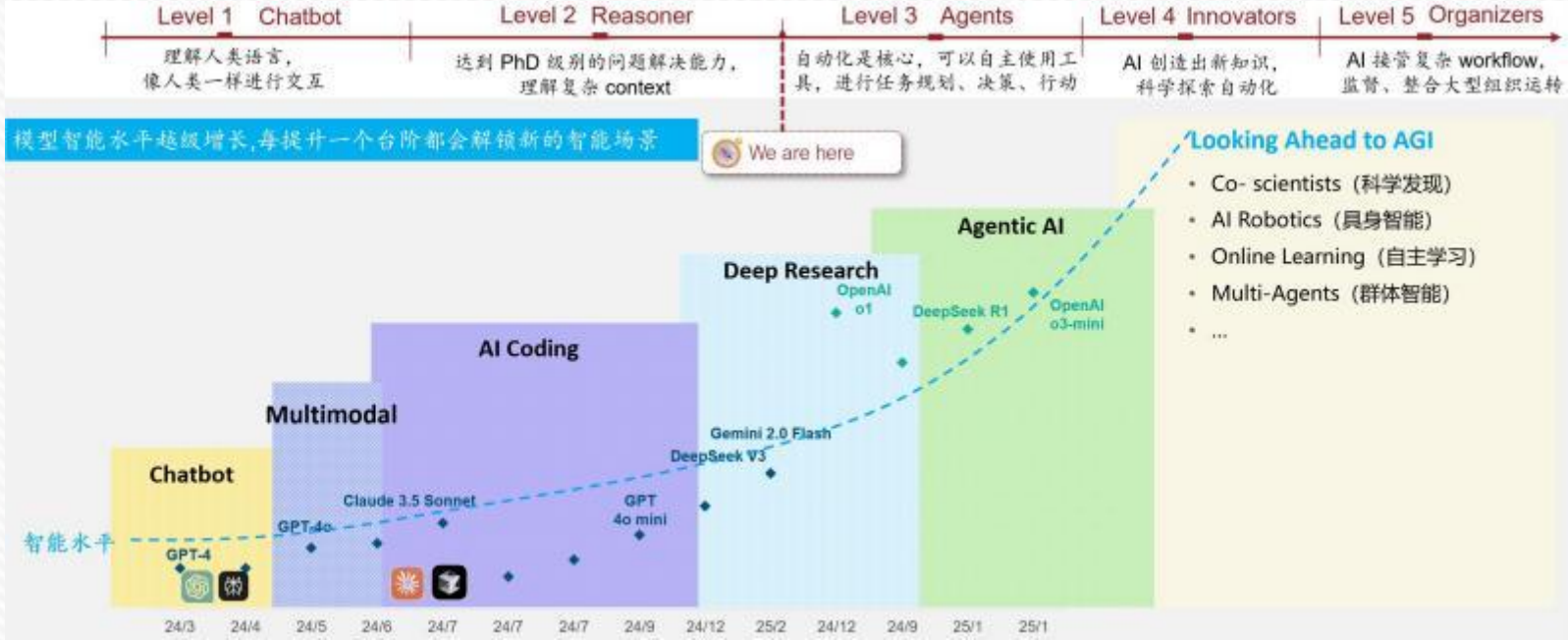
1、**按需型**，由用户触发、需立即响应，如拍照、图像编辑、代码生成、文本创作等；

2、**持续型**，运行时间较长，如语音识别、实时翻译、视频通话的音视频处理等；

3、**泛化型**，后台持续运行，如始终开启的预测性AI助手等。

模型商品化：智能本身即最大应用

围绕智能本身去投资，智能能力提升是核心关键主线



预测“下一个”$3T Cap

大模型的迭代的趋势和方向：大模型大规模的工具

- AI创业和投资布局，不要站在大模型的必经之路上
- 基础模型每升级一代，垂直领域小模型的生存空间压缩约40%
- 通用AI工具型应用创业型项目估值下跌50%，大模型升级后6个月内，种子轮融资量下降62%

应用层–ToC机会：AI+消费/硬件最受益方向

交互属性和**客单价**是选取AI+消费赛道的两大核心要素

充分利用AI及中国制造四大优势：端侧AI新能力创造新需求，构建新的竞争杠杆，打造全球化品牌

一是巧妙融合国内制造业链条和AI科技链条的双重优势

二是用AI加上硬件产业链把既有的产品重新做一遍！！

AI+玩具/娃娃	商业化路径已较清晰，着重构建IP核心竞争力
AI+眼镜	镜片制造看头部客户卡位，渠道亦具备投资价值
AI+床垫	尚处起步阶段，头部品牌成长空间仍较大
AI+家电	扫地机具备最大想象空间，智能割草机/小家电
AI+零售	生产端提效+过程管理降本+用户体验优化
AI+教育	2C AI应用落地核心场景—用户基数大+刚需属性
AI+人服	招聘匹配AI提效大有可为，已PMF验证
AI+纺服	人形机器人放量带动下游新材料需求

应用层–ToB AI应用普及：25年三条主线

利好行业Know–how及数据积累充分、客户充足、有具体应用场景的B端和C端软件企业

推理模型使得LLM向决策场景迈出重要一步，推理模型介入使得应用从Co–Pilot升级为Co–Creator

AI Agent

有数字化基础/数据/行业积累

- 2025年是AI Agent元年，**Manus**是Agent里程碑式产品，**Trae/Cursor**工具+**MCP/A2A**协议则进一步推动AI Agent加速落地
- **企业服务有望最先落地**，B端企服厂商具备数据和入口优势（**OA+ERP**依旧为B端Agent入口），B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂直场景较快落地，企服/**SaaS厂商**加速转型，关注**AI RaaS/BaaS模式或垂直纵深AI化服务运营项目**
- 利好有用户、数据和产品积累的**2C公司（尤其大厂）**，迅速利用Agent提质增效增强业务

AI+医疗/法律/创意/销服

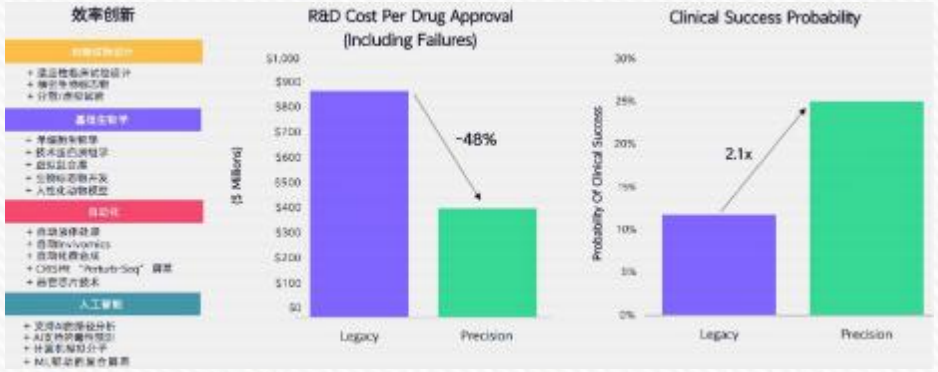
中高价值专业服务业(价值显性)

- 大模型的推理能力和多模态能力持续升级、应用成本不断下降，驱动药企/医疗机构与专业服务机构加速融合AI技术
- 多模态&视频方向：**短剧/动漫/长剧/谷子IP、数字人/营销GEO/电商AIGC等**
- 医药健康三个方向：**医疗大数据和大模型开发**，传统**医疗信息化**龙头转型AI，**AIDD药物研发**——缩短研发周期（**30%–50%**）和降低研发成本（**30%–50%**）——**靶点识别、蛋白结构预测、先导化合物筛选、加速临床实验进程**

信创:央国企+政务

DeepSeek模型私有化部署

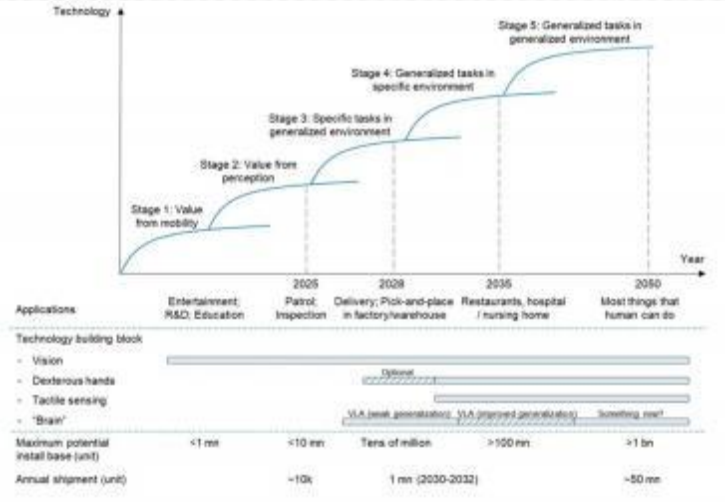
- 银行业和政务领域部署私有化大模型是大势所趋，核心市场：**信创2+8+N**
- **一体机**元年：在**ROI不敏感**的政务领域先落地应用
- 配套**数据处理/治理**和**大模型安全**需求

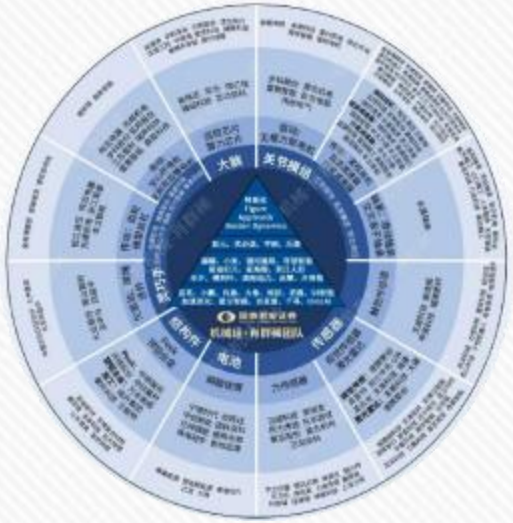


应用层–具身智能：智驾和机器人→物理AI

机器人是大模型公司必争赛道，壁垒逐步从大脑逻辑转向小脑、硬件迭代和场景壁垒

物理AI（机器人、智驾、低空飞行器）是现实世界数据的入口和商业变现的出口。2025年DeepSeek/Qwen等大模型开源趋势加速，Robo**大脑成本和壁垒下降**，加快机器人作为应用终端将步入百花齐放状态。





莫拉维克悖论（Moravec's paradox）对人类来说容易的事情，对机器来说却非常困难，反之亦然。LLM/AIGC之易 VS. 具身智能/机器人之难

人形机器人整体技术仍未达到工业或消费领域大规模应用的要求。人形机器人技术的拐点的出现需要达到三个条件：**解决多个通用任务、高成功率和持续稳健性、快速推理**。另外缺乏训练所需的**原始数据**，还有许多**具身智能前沿技术有待创新攻克**，特别是结合具体客户场景需求的整机、核心部件、应用模式等。

United Business Institutes

In partnership with Middlesex University London

Thank you for your time!